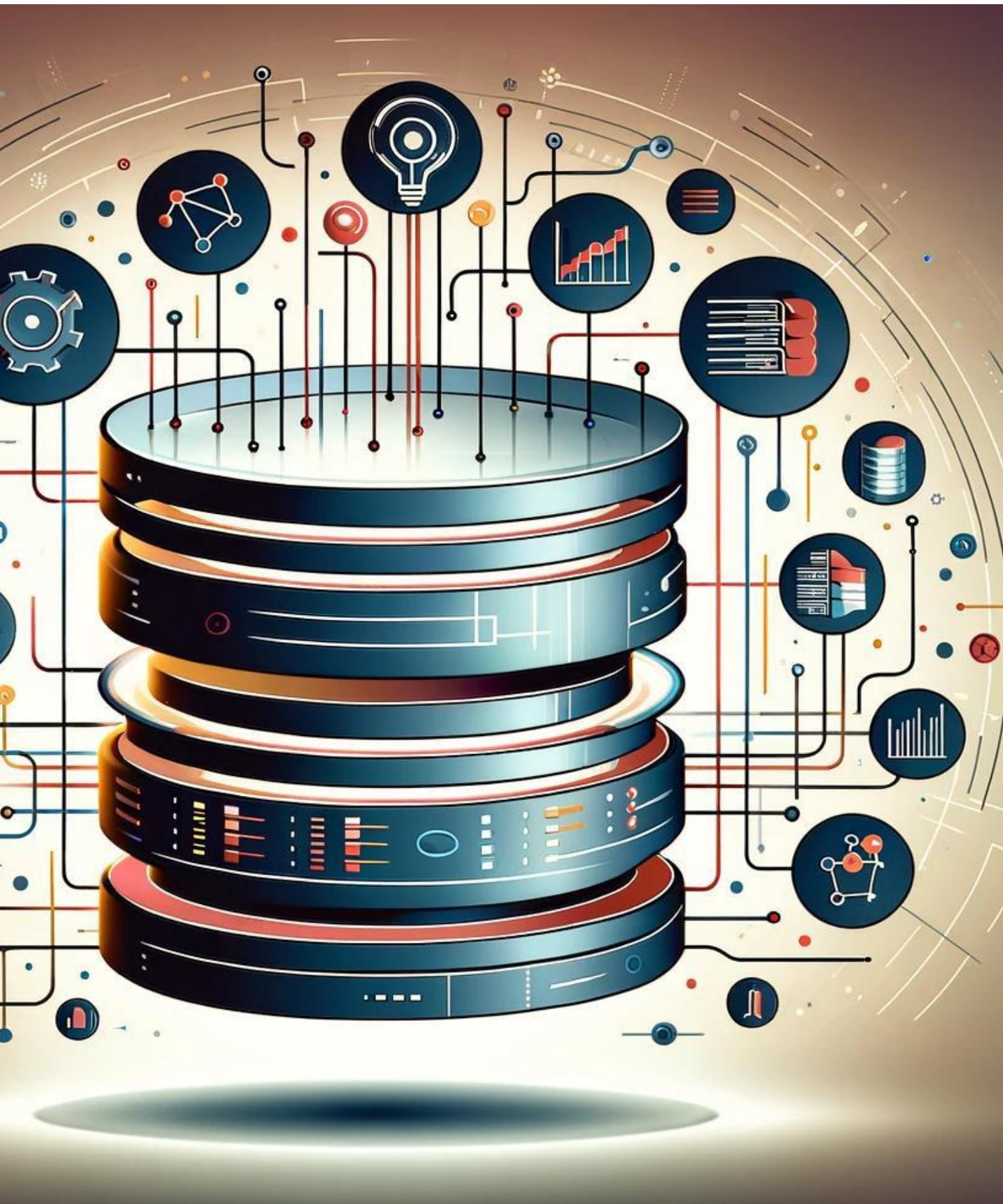




# Bases de Datos 1



Alejandra Lliteras  
Prof. Titular

Federico Orlando  
Prof. Adjunto

# TEMAS GENERALES

## Bases de Datos 1

1

Modelo de  
Datos

2

Teoría de  
Diseño de  
Bases de  
Datos

3

Álgebra  
Relacional

4

DBMS  
Relacional  
MySQL

5

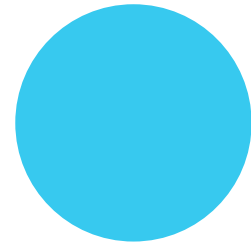
Visualización  
de Datos

# Motivación

Uno de los principales principios en el diseño de bases de datos es la **NORMALIZACION**

- Organiza los datos siguiendo reglas
  - Minimiza redundancia**
  - Reduce anomalías**
- Puede mejorar la mantenibilidad y según el caso, la performance

# Motivación

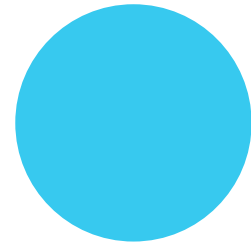


**Un mal diseño puede implicar la necesidad de REFACTORIZAR la base de datos**

**Requiere de mucho tiempo y expertise**

**Deuda técnica**

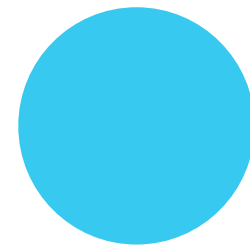
# Motivación



El diseño de un esquema de bases de datos es uno de los factores más importantes de los que depende el éxito de la base de datos relacional



# Motivación

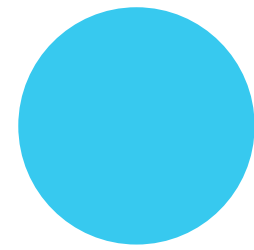


La NORMALIZACION es un paso clave en el diseño de una base de datos

- Toma una relación grande como entrada y la descompone en relaciones más pequeñas las cuales están libres de redundancia de datos y otras anomalías como la de inserción/eliminación
  - La descomposición se realiza siguiendo *reglas/pasos*
- Puede ser manual o automática



# Motivación



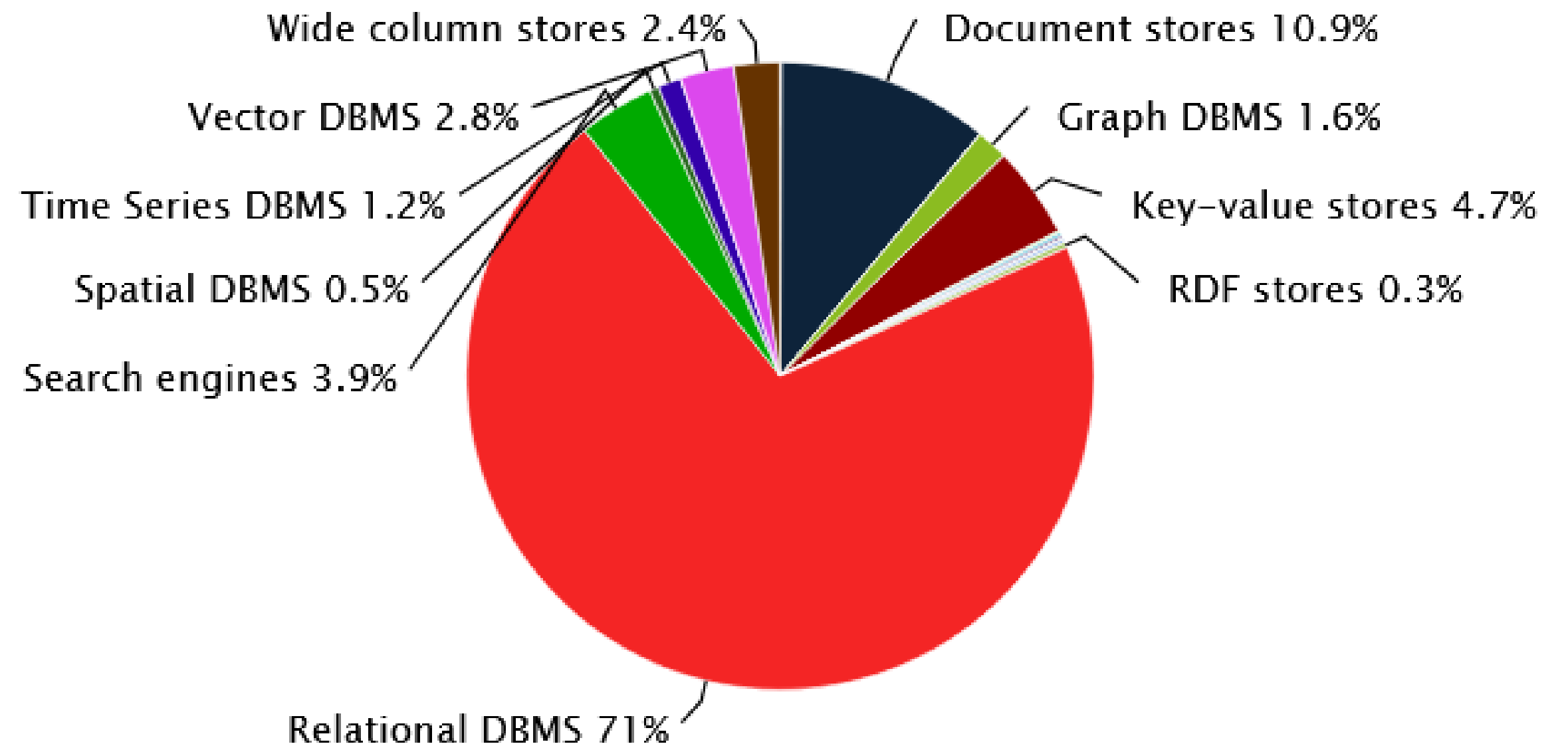
**Normalización se aplica a las bases de datos relacionales**



**El modelo relacional, sigue siendo el modelo dominante en la industria**

# Motivación

## Ranking scores per category in percent, August 2026



© 2026, DB-Engines.com



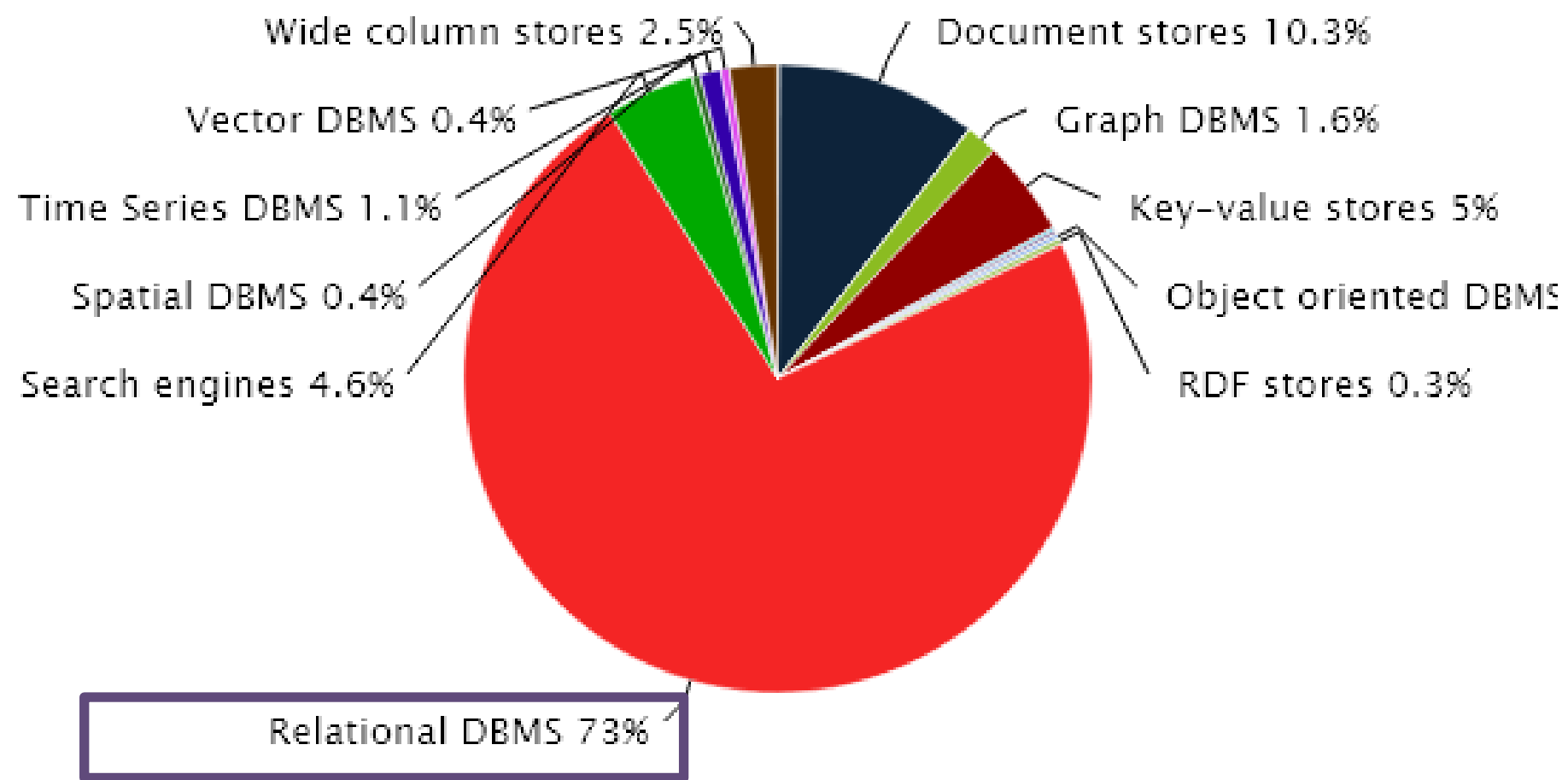
# Motivación

## DB-Engines Ranking of Relational DBMS

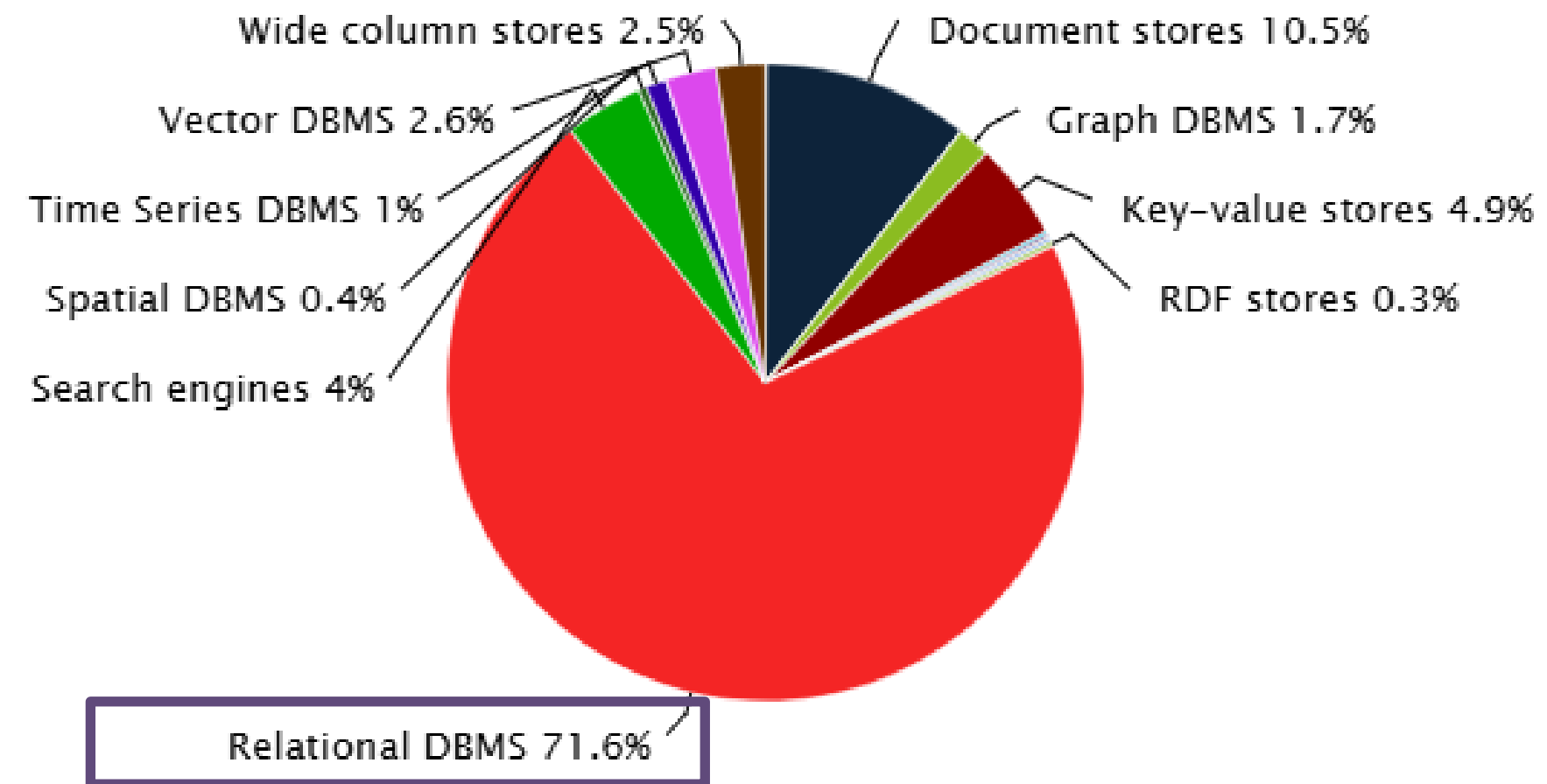
☐ include secondary database models

169 systems in ranking, August 2026

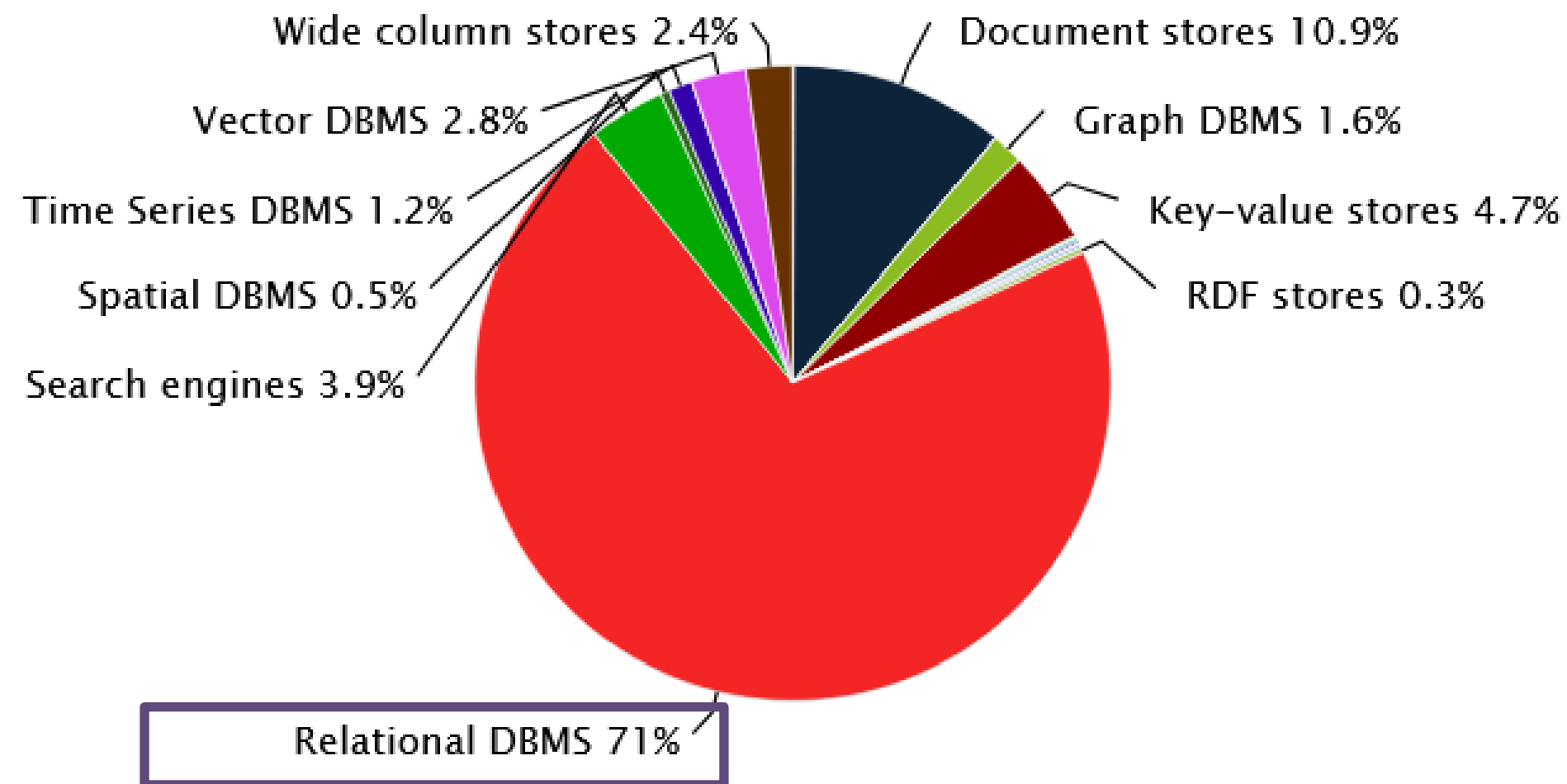
| Rank     |          |          | DBMS                         | Database Model            | Score    |          |          |
|----------|----------|----------|------------------------------|---------------------------|----------|----------|----------|
| Aug 2026 | Jul 2026 | Aug 2025 |                              |                           | Aug 2026 | Jul 2026 | Aug 2025 |
| 1.       | 1.       | 1.       | Oracle                       | Relational, Multi-model ⓘ | 1123.43  | -8.94    | -97.27   |
| 2.       | 2.       | 2.       | MySQL                        | Relational, Multi-model ⓘ | 842.32   | -4.14    | -73.15   |
| 3.       | 3.       | 3.       | Microsoft SQL Server         | Relational, Multi-model ⓘ | 694.56   | -4.40    | -59.59   |
| 4.       | 4.       | 4.       | PostgreSQL                   | Relational, Multi-model ⓘ | 684.58   | -3.23    | +13.32   |
| 5.       | 5.       | 5.       | Snowflake                    | Relational                | 215.89   | -0.17    | +37.00   |
| 6.       | 6.       | ↑ 7.     | Databricks                   | Multi-model ⓘ             | 165.81   | +1.73    | +49.99   |
| 7.       | 7.       | ↓ 6.     | IBM Db2                      | Relational, Multi-model ⓘ | 112.07   | -0.92    | -15.24   |
| 8.       | 8.       | 8.       | SQLite                       | Relational                | 95.94    | +1.17    | -16.65   |
| 9.       | 9.       | 9.       | MariaDB                      | Relational, Multi-model ⓘ | 79.08    | -0.99    | -14.52   |
| 10.      | ↑ 11.    | ↑ 12.    | Apache Hive                  | Relational                | 71.09    | +0.24    | +0.05    |
| 11.      | ↓ 10.    | 11.      | Microsoft Azure SQL Database | Relational, Multi-model ⓘ | 70.77    | -3.79    | -5.07    |
| 12.      | 12.      | ↓ 10.    | Microsoft Access             | Relational                | 64.30    | -1.04    | -23.46   |



© 2024, DB-Engines.com



© 2025, DB-Engines.com



© 2026, DB-Engines.com

# Motivación

## SÍNTESIS

- **El éxito de una base de datos relacional depende del diseño de su esquema**
- **Existen procesos manuales y automáticos**
- **Con impacto en la industria**
- **Tema relevante y actual**
- **El modelo relacional domina el mercado**

# **Teoría de Diseño de Bases de Datos Relacionales**

**Conceptos generales**



# TEMAS Y SUBTEMAS

## Teoría de Diseño de Bases de Datos Relacionales

### Conceptos Generales:

- Anomalía
- Dependencia Funcional
- Dependencia Funcional Trivial



# **Teoría de Diseño de Bases de Datos Relacionales**

**Anomalía**



### Normalización:

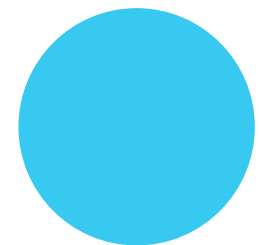
Toma una relación grande como entrada y la descompone en relaciones más pequeñas las cuales están libres de redundancia de datos y otras *anomalías* como la de inserción/eliminación

# Anomalía



### Normalización:

Toma una relación grande como entrada y la descompone en relaciones más pequeñas las cuales están libres de redundancia de datos y otras *anomalías* como la de inserción/eliminación



Problema que surge a raíz del diseño de una relación

# Anomalía

# Teoría de Diseño de BBDD Relacionales

**PERSONAEMPLEADA**(dni, nombre, domicilio, depto, fIngDepto, codEmpDepto, jefe)

- El código de jefe es único en el sistema.
- Una persona puede trabajar en más de un departamento y en cada uno de ellos posee un código de empleado.
- El código de empleado no se repite ni por departamento, ni entre departamentos.
- fIngDepto es la fecha de ingreso a un departamento

# Teoría de Diseño de BBDD Relacionales

**PERSONAEMPLEADA**(dni, nombre, domicilio, depto, fIngDepto, codEmpDepto, jefe)

| dni  | nombre | domicilio  | depto        | fIngDepto  | codEmpDepto | jefe |
|------|--------|------------|--------------|------------|-------------|------|
| dni1 | Juan   | 12 Nro 222 | Compras      | 2016-01-11 | E1          | J1   |
| dni1 | Juan   | 12 Nro 222 | Liq. Sueldos | 2015-02-01 | E2          | J2   |
| dni2 | Maria  | 3 Nro. 214 | Compras      | 2014-05-01 | E3          | J1   |
| dni3 | José   | 3 Nro. 214 | Compras      | 2015-01-08 | E4          | J1   |

- El código de jefe es único en el sistema.
- Una persona puede trabajar en más de un departamento y en cada uno de ellos posee un código de empleado.
- El código de empleado no se repite ni por departamento, ni entre departamentos.
- FIngDepto es la fecha de ingreso a un departamento

# Teoría de Diseño de BBDD Relacionales

**PERSONAEMPLEADA**(dni, nombre, domicilio, depto, fIngDepto, codEmpDepto, jefe)

| dni  | nombre | domicilio  | depto        | fIngDepto  | codEmpDepto | jefe |
|------|--------|------------|--------------|------------|-------------|------|
| dni1 | Juan   | 12 Nro 222 | Compras      | 2016-01-11 | E1          | J1   |
| dni1 | Juan   | 12 Nro 222 | Liq. Sueldos | 2015-02-01 | E2          | J2   |
| dni2 | Maria  | 3 Nro. 214 | Compras      | 2014-05-01 | E3          | J1   |
| dni3 | José   | 3 Nro. 214 | Compras      | 2015-01-08 | E4          | J1   |

- El código de jefe es único en el sistema.
- Una persona puede trabajar en más de un departamento y ser empleado.
- El código de empleado no se repite ni por departamento, ni entre departamentos.
- FIngDepto es la fecha de ingreso a un departamento

¿Anomalías?



# Teoría de Diseño de BBDD Relacionales



## ***Anomalía de Redundancia:***

**Información que se repite innecesariamente en diferentes tuplas**

| dni  | nombre | domicilio  | depto        | fIngDepto  | codEmpDepto | jefe |
|------|--------|------------|--------------|------------|-------------|------|
| dni1 | Juan   | 12 Nro 222 | Compras      | 2016-01-11 | E1          | J1   |
| dni1 | Juan   | 12 Nro 222 | Liq. Sueldos | 2015-02-01 | E2          | J2   |
| dni2 | Maria  | 3 Nro. 214 | Compras      | 2014-05-01 | E3          | J1   |
| dni3 | José   | 3 Nro. 214 | Compras      | 2015-01-08 | E4          | J1   |



# Teoría de Diseño de BBDD Relacionales



## *Anomalías de actualización:*

**Se puede actualizar el valor en una tupla, sin actualizar los de otras tuplas**

| dni  | nombre | domicilio  | depto        | flngDepto  | codEmpDepto | jefe |
|------|--------|------------|--------------|------------|-------------|------|
| dni1 | Juan   | 10 Nro 222 | Compras      | 2016-01-11 | E1          | J1   |
| dni1 | Juan   | 12 Nro 222 | Liq. Sueldos | 2015-02-01 | E2          | J2   |
| dni2 | Maria  | 3 Nro. 214 | Compras      | 2014-05-01 | E3          | J1   |
| dni3 | José   | 3 Nro. 214 | Compras      | 2015-01-08 | E4          | J1   |

# Teoría de Diseño de BBDD Relacionales



## Anomalías de inserción:

**Insertar valores en ciertos atributos de una relación y no en otros me produce valores nulos**

| dni  | nombre | domicilio  | depto        | fIngDepto  | codEmpDepto | jefe |
|------|--------|------------|--------------|------------|-------------|------|
| dni1 | Juan   | 12 Nro 222 | Compras      | 2016-01-11 | E1          | J1   |
| dni1 | Juan   | 12 Nro 222 | Liq. Sueldos | 2015-02-01 | E2          | J2   |
| dni2 | Maria  | 3 Nro. 214 | Compras      | 2014-05-01 | E3          | J1   |
| dni3 | José   | 3 Nro. 214 | Compras      | 2015-01-08 | E4          | J1   |

**¿Qué sucede si quiero insertar solamente datos de la persona y aun no lo tengo asignado a un departamento?**

# Teoría de Diseño de BBDD Relacionales



## *Anomalías de borrado:*

**borrar ciertos valores de una tupla, puede llevarme a perder la información de la tupla completa**

| dni  | nombre | domicilio  | depto        | fIngDepto  | codEmpDepto | jefe |
|------|--------|------------|--------------|------------|-------------|------|
| dni1 | Juan   | 12 Nro 222 | Compras      | 2016-01-11 | E1          | J1   |
| dni1 | Juan   | 12 Nro 222 | Liq. Sueldos | 2015-02-01 | E2          | J2   |
| dni2 | Maria  | 3 Nro. 214 | Compras      | 2014-05-01 | E3          | J1   |
| dni3 | José   | 3 Nro. 214 | Compras      | 2015-01-08 | E4          | J1   |

**¿Qué sucede si quiero borrar solamente el dato del jefe?**



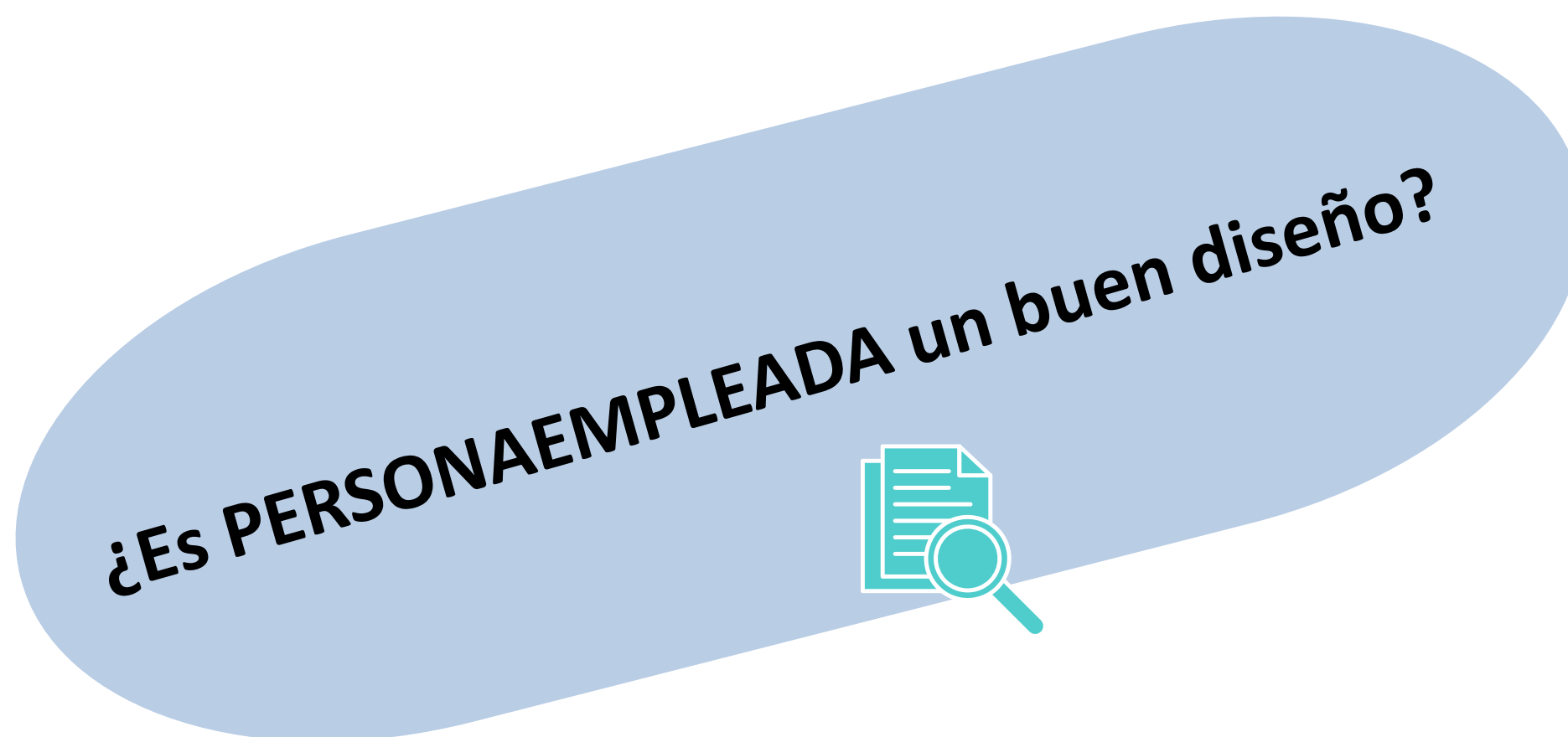
- ***Redundancia:*** Información que se repite innecesariamente en diferentes tuplas
- ***Actualización:*** Se puede actualizar el valor en una tupla, sin actualizar los de otras tuplas
- ***Insertión:*** insertar valores en ciertos atributos de una relación y no en otros me produce valores nulos
- ***Borrado:*** borrar ciertos valores de una tupla, puede llevarme a perder la información de la tupla completa

**Anomalía**

**SINTESIS**

# Teoría de Diseño de BBDD Relacionales

**PERSONAEMPLEADA**(dni, nombre, domicilio, depto, fIngDepto, codEmpDepto, jefe)



- El código de jefe es único en el sistema.
- Una persona puede trabajar en más de un departamento y en cada uno de ellos posee un código de empleado.
- El código de empleado no se repite ni por departamento, ni entre departamentos.
- fIngDepto es la fecha de ingreso a un departamento

# **Teoría de Diseño de Bases de Datos Relacionales**

## **Dependencia Funcional**



# Dependencia Funcional

- ***Concepto fundamental en Normalización***
- ***Es una RESTRICCIÓN entre subconjuntos de atributos de una relación***

# Teoría de Diseño de BBDD Relacionales



## Dependencia Funcional (df)

- Si dos tuplas ( $t_1$  y  $t_2$ ) de una relación  $R$ , coinciden en todos los atributos  $A_1, A_2, \dots, A_n$ ; entonces DEBEN también coincidir en los atributos  $B_1, B_2, \dots, B_m$ . Para toda tupla de  $R$ .

—Esto se escribe

$$A_1, A_2, \dots, A_n \rightarrow B_1, B_2, \dots, B_m$$

—Y se lee

**$A_1, A_2, \dots, A_n$  “determina funcionalmente a”  $B_1, B_2, \dots, B_m$**



# Teoría de Diseño de BBDD Relacionales



## Dependencia Funcional (df)

- Si dos tuplas ( $t_1$  y  $t_2$ ) de una relación  $R$ , coinciden en todos los atributos  $A_1, A_2, \dots, A_n$ ; entonces DEBEN también coincidir en los atributos  $B_1, B_2, \dots, B_m$ . Para toda tupla de  $R$ .

—Esto se escribe

$$A_1, A_2, \dots, A_n \rightarrow B_1, B_2, \dots, B_m$$

—Y se lee

$A_1, A_2, \dots, A_n$  “determina”

Cuando en  $R$  se cumple una df, estamos indicando una restricción sobre toda la relación  $R$  y no sólo sobre algunas tuplas de  $R$ .



# Teoría de Diseño de BBDD Relacionales



## Dependencia Funcional (df)

Dicho de otra manera:

- Una dependencia funcional de la forma  $X \rightarrow Y$  se cumple en R si:
  - Para todos los pares de tuplas  $t1$  y  $t2$  de la relación, cuando se cumple que  $t1[x]=t2[x]$ ,
  - entonces se cumple  $t1[y]=t2[y]$ .

# Teoría de Diseño de BBDD Relacionales

## Dependencia Funcional (df)

 Ejemplo 1:

—Dada la relación

PERSONA(dni, nombre, edad, fechaNacimiento)



# Teoría de Diseño de BBDD Relacionales

## Dependencia Funcional (df)

 Ejemplo 1:

—Dada la relación

PERSONA(dni, nombre, edad, fechaNacimiento)

—Y valga en PERSONA la

df: dni->nombre,edad,fechaNac

# Teoría de Diseño de BBDD Relacionales

## Dependencia Funcional (df)

 Ejemplo 1:

—Dada la relación

PERSONA(dni, nombre, edad, fechaNacimiento)

—Y valga en PERSONA la

df: dni->nombre,edad,fechaNac



La df enunciada, indica que, si dos tuplas t1 y t2 de la relación PERSONA tienen el mismo valor en el atributo dni, deben necesariamente tener los mismos valores en los atributos nombre, edad y fechaNac

# Teoría de Diseño de BBDD Relacionales

## Dependencia Funcional (df)

 Ejemplo 2:

–Dada la relación: PERSONA(dni, nombre, edad, fechaNac, nroLegajo)

*Donde*

- *Una persona posee un único número de legajo asignado*
- *Un número de legajo pertenece a una sola persona*

# Teoría de Diseño de BBDD Relacionales

## Dependencia Funcional (df)

### Ejemplo 2:

–Dada la relación: PERSONA(dni, nombre, edad, fechaNac, nroLegajo)

*Donde*

- *Una persona posee un único número de legajo asignado*
- *Un número de legajo pertenece a una sola persona*

–Se pueden enunciar las siguientes dfs

# Teoría de Diseño de BBDD Relacionales

## Dependencia Funcional (df)

 Ejemplo 2:

–Dada la relación: PERSONA(dni, nombre, edad, fechaNac, nroLegajo)

*Donde*

- *Una persona posee un único número de legajo asignado*
- *Un número de legajo pertenece a una sola persona*

–Se pueden enunciar las siguientes dfs

df1) dni -> nombre, edad, fechaNac, nroLegajo

df2) nroLegajo -> nombre, edad, fechaNac, dni



# Teoría de Diseño de BBDD Relacionales

- Dependencia Funcional (df)

 Ejemplo 3:

–Dada la relación: PERSONA(dni, nombre, edad, fechaNac, nroLegajo, carrera)

»Donde

- *Una persona puede cursar diversas carreras*
- *Nombre indica como se llama la persona*
- *Una persona posee un único número de legajo asignado para cada carrera que cursa*
- *Un número de legajo pertenece a una sola persona de una carrera*

# Teoría de Diseño de BBDD Relacionales

- Dependencia Funcional (df)

 Ejemplo 3:

–Dada la relación: PERSONA(dni, nombre, edad, fechaNac, nroLegajo, carrera)

»Donde

- *Una persona puede cursar diversas carreras*
- *Nombre indica como se llama la persona*
- *Una persona posee un único número de legajo asignado para cada carrera que cursa*
- *Un número de legajo pertenece a una sola persona de una carrera*

–Se pueden enunciar las siguientes dfs

# Teoría de Diseño de BBDD Relacionales

- Dependencia Funcional (df)



Ejemplo 3:

–Dada la relación: PERSONA(dni, nombre, edad, fechaNac, nroLegajo, carrera)

»Donde

- *Una persona puede cursar diversas carreras*
- *Nombre indica como se llama la persona*
- *Una persona posee un único número de legajo asignado para cada carrera que cursa*
- *Un número de legajo pertenece a una sola persona de una carrera*

–Se pueden enunciar las siguientes dfs

df1) dni -> nombre, edad, fechaNac

df2) nroLegajo, carrera -> dni

df3) dni, carrera -> nroLegajo



# Teoría de Diseño de BBDD Relacionales

- Dependencia Funcional (df)



Ejemplo 3:

–Dada la relación: PERSONA(dni, nombre, edad, fechaNac, nroLegajo, carrera)

»Donde

- *Una persona puede cursar diversas carreras*
- *Nombre indica como se llama la persona*
- *Una persona posee un único número de legajo asignado para cada una de sus carreras*
- *Un número de legajo pertenece a una sola persona*

–Se pueden enunciar las siguientes

df1) dni -> nombre

df2) nroLegajo, carrera -> dni

df3) dni, carrera -> nombre

Nohay una relación entre la cantidad de aclaraciones en la semántica y la cantidad de dependencias funcionales



# **Teoría de Diseño de Bases de Datos Relacionales**

## **Dependencia Funcional TRIVIAL**



# Dependencia Funcional Trivial

 ***Caso especial para una dependencia funcional***

# Teoría de Diseño de BBDD Relacionales



## Dependencia Funcional trivial

Es una df de la forma:

$$A_1, A_2, \dots, A_n \rightarrow B_1, B_2, \dots, B_m$$

Tal que:

$$\{B_1, B_2, \dots, B_m\} \subseteq \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$$

# Teoría de Diseño de BBDD Relacionales

## Dependencia Funcional trivial

 Ejemplo:

–Dada la relación:

CONTRATADO(nroContratado, dni, nombrePersona, inicioActividad)

Donde valen las siguientes dependencias funcionales:

- df1) dni -> nombrePersona
- df2) nroContratado, dni -> inicioActividad



# Teoría de Diseño de BBDD Relacionales

## Dependencia Funcional trivial

 Ejemplo:

–Dada la relación:

CONTRATADO(nroContradado, dni, nombrePersona, inicioActividad)

Donde valen las siguientes dependencias funcionales:

- df1) dni -> nombrePersona
- df2) nroContratado, dni -> inicioActividad

Algunas dependencias funcionales triviales válidas en CONTRATADO son:

# Teoría de Diseño de BBDD Relacionales

## Dependencia Funcional trivial

 Ejemplo:

–Dada la relación:

CONTRATADO(nroContratado, dni, nombrePersona, inicioActividad)

Donde valen las siguientes dependencias funcionales:

- df1) dni -> nombrePersona
- df2) nroContratado, dni -> inicioActividad



Algunas dependencias funcionales triviales válidas en CONTRATADO son:

dft1) dni-> dni

# Teoría de Diseño de BBDD Relacionales

## Dependencia Funcional trivial

 Ejemplo:

–Dada la relación:

CONTRATADO(nroContratado, dni, nombrePersona, inicioActividad)

Donde valen las siguientes dependencias funcionales:

- df1) dni -> nombrePersona
- df2) nroContratado, dni -> inicioActividad

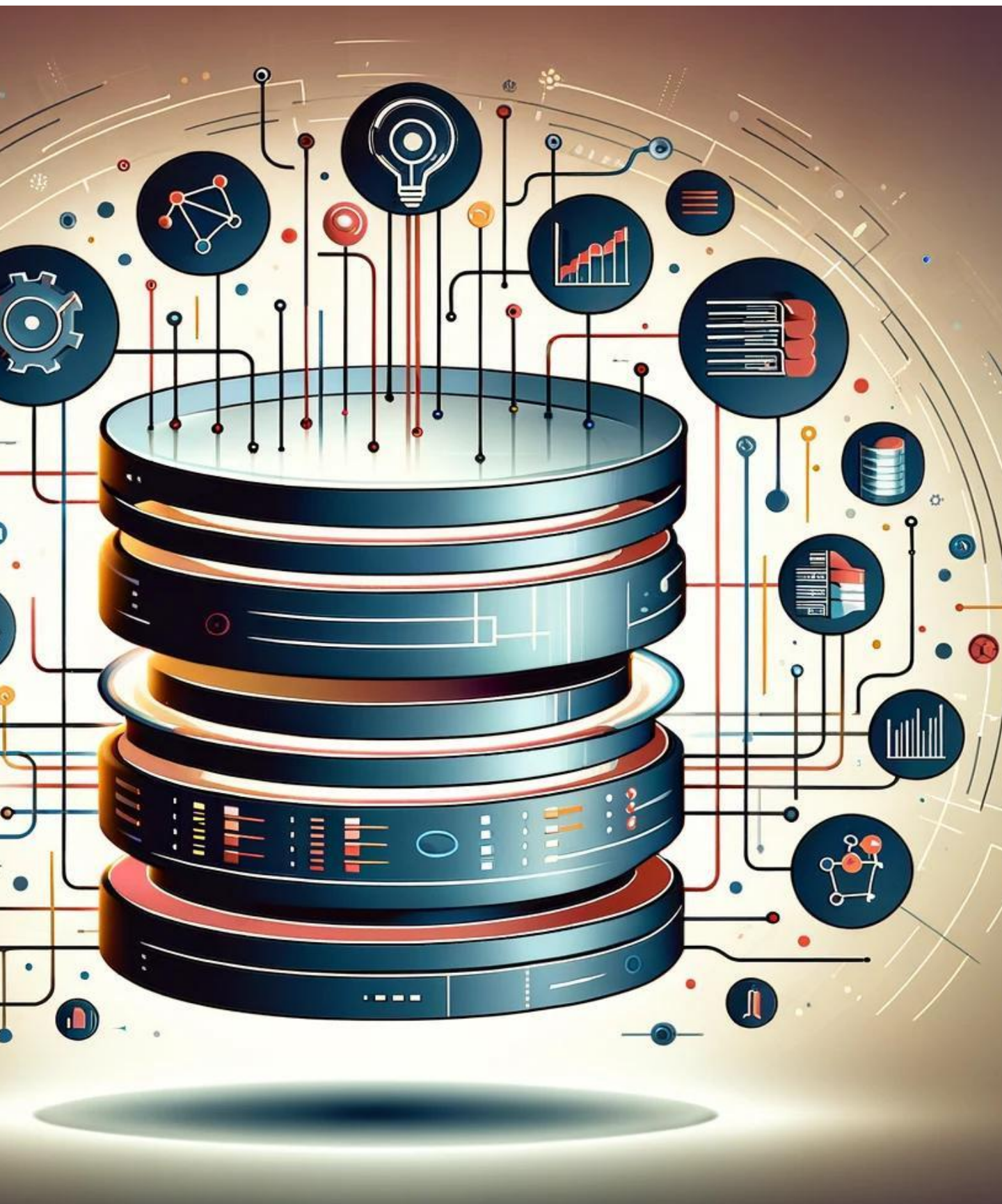


Algunas dependencias funcionales triviales válidas en CONTRATADO son:

dft1) dni-> dni

dft2) nroContratado, dni -> nroContratado





# **Bibliografía de la clase**

# Bibliografía

- Date, C. J. (2019). *Database design and relational theory: normal forms and all that jazz*. Apress.
- Garcia-Molina, H. (2008). *Database systems: the complete book*. Pearson Education India.
- Ullman, J. D. (1988). Principles of database and knowledge-base systems.
- Albarak, M., Bahsoon, R., Ozkaya, I., & Nord, R. L. (2020). Managing Technical Debt in Database Normalization. *IEEE Transactions on Software Engineering*.
- Jadhav, R., Dhabe, P., Gandewar, S., Mirani, P., & Chugwani, R. (2020). A New Data Structure for Representation of Relational Databases for Application in the Normalization Process. In *Machine Learning and Information Processing* (pp. 305-316). Springer, Singapore.
- Ghawi, R. (2019, May). Interactive Decomposition of Relational Database Schemes Using Recommendations. In *International Conference: Beyond Databases, Architectures and Structures* (pp. 97-108). Springer, Cham.
- Stefanidis, C., & Koloniari, G. (2016, November). An interactive tool for teaching and learning database normalization. In *Proceedings of the 20th Pan-Hellenic Conference on Informatics* (pp. 1-4).
- Knowledge Base of Relational and NoSQL Database Management Systems [https://db-engines.com/en/ranking\\_trend](https://db-engines.com/en/ranking_trend)
- Akhtar, A. (2023). Popularity Ranking of Database Management Systems. *arXiv preprint arXiv:2301.00847*.



*Importante!*  
**Los slides usados en las clases teóricas de esta materia, no son material de estudio por sí solos en ningun caso.**